TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

BÁO CÁO

THỰC TẬP THỰC TẾ

TÌM HIỂU QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TẠI CÔNG TY FPT COMPLEX

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Minh Hiếu

Lớp : 24SE2

Giảng viên hướng dẫn : THS. Mai Lam

Đơn vị thực tập : FPT Complex Đà Nẵng

Người hướng dẫn :

Đà Nẵng, tháng 7 năm 2026

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

(Bản photo)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LỜI CẢM ƠN

Thực tập là khoảng thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi sinh viên, bởi đây không chỉ là cơ hội để vận dụng những kiến thức đã được học mà còn là dịp để tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế và từng bước định hướng cho con đường nghề nghiệp trong tương lai. Trong quá trình thực tập tại FPT Complex Đà Nẵng, em đã có cơ hội được học hỏi, trải nghiệm và tích lũy thêm nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế quý báu.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng, những người đã tận tâm giảng dạy và trang bị cho em nền tảng kiến thức chuyên môn trong suốt thời gian học tập. Những kiến thức đó đã giúp em có thêm sự tự tin khi tiếp cận với các công việc và yêu cầu thực tế trong quá trình thực tập.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến FPT Complex Đà Nẵng đã tạo điều kiện để em được tham gia thực tập và trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp. Trong thời gian tại đây. Em cũng xin cảm ơn các anh/chị đã dành thời gian hướng dẫn, trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, giúp em trong quá trình học tập và rèn luyện.

Trong quá trình thực hiện báo cáo, mặc dù em đã cố gắng hoàn thành với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, nhưng do thời gian thực tập có hạn và kinh nghiệm thực tế của bản thân vẫn còn nhiều hạn chế nên báo cáo chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những nhận xét và góp ý từ quý thầy cô để có thể nhìn nhận rõ hơn những điểm còn hạn chế, đồng thời tiếp tục cải thiện kiến thức và kỹ năng của bản thân.

Em xin cảm ơn.

MỤC LỤC

Contents

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

PHẦN MỞ ĐẦU 6

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ FPT COMPLEX 9

1.1 CƠ QUAN THỰC TẬP 9

1.2 GIỚI THIỆU CHUNG 9

1.3 MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 10

1.4 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 11

1.5 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 11

1.6 CÁC SẢN PHẨM/PHƯƠNG ÁN/GIẢI PHÁP 12

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH THỰC TẬP, NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN 13

2.1 NỘI DUNG VÀ CÔNG VIỆC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 13

2.2 THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH TIẾP CẬN CÔNG VIỆC 13

2.3 NHỮNG VẤN ĐỀ VÀ KHÓ KHĂN GẶP PHẢI 14

2.4 PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN 14

2.5 HƯỚNG KHẮC PHỤC 15

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 16

3.1 MỤC TIÊU ĐỀ XUẤT 16

3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 16

3.2.1 Xây dựng lộ trình học tập trước khi tiếp nhận nhiệm vụ 16

3.2.2 Xây dựng tài liệu ghi chú cá nhân trong quá trình thực tập 17

3.2.3 Áp dụng phương pháp xử lý vấn đề theo từng bước 17

3.2.4 Cải thiện phương pháp trao đổi với người hướng dẫn 18

3.2.5. Tăng cường thực hành thông qua các bài toán nhỏ 18

3.3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 18

3.4. KẾT QUẢ DỰ KIẾN 19

3.5. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 19

KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 20

KẾT LUẬN 20
KIẾN NGHỊ 21

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Logo FPT 9

PHẦN MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp và đời sống xã hội. Sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới không chỉ tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bên cạnh kiến thức được trang bị tại trường đại học, việc tiếp cận môi trường làm việc thực tế là điều cần thiết để sinh viên có thể hiểu rõ hơn về công việc chuyên môn, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị cho quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp.

Xuất phát từ yêu cầu đó, đợt thực tập tại FPT Complex Đà Nẵng là cơ hội để em được tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp, tìm hiểu cách thức tổ chức công việc và có thêm những trải nghiệm thực tế liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong quá trình thực tập, em có điều kiện vận dụng những kiến thức đã học, đồng thời bổ sung thêm những kiến thức và kỹ năng cần thiết thông qua việc tìm hiểu tài liệu, thực hành và trao đổi với người hướng dẫn.

- Mục đích thực tập:

Mục đích chính của đợt thực tập là giúp em có cơ hội tiếp cận với môi trường làm việc thực tế và hiểu rõ hơn về công việc của một nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thông qua quá trình thực tập, em hướng đến việc củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao khả năng tự học và rèn luyện các kỹ năng cần thiết như làm việc nhóm, quản lý thời gian, giao tiếp và giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, quá trình thực tập còn giúp em đánh giá mức độ vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, nhận biết những điểm còn hạn chế của bản thân và xác định những nội dung cần tiếp tục học tập, cải thiện trong thời gian tới.

- Phương pháp thực hiện:

Trong quá trình thực tập, em sử dụng kết hợp nhiều phương pháp để tiếp thu và tổng hợp kiến thức. Trước hết là phương pháp quan sát và tìm hiểu, thông qua việc theo dõi cách thức tổ chức công việc và trao đổi giữa các thành viên trong môi trường doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, em thực hiện tự nghiên cứu thông qua tài liệu chuyên môn, tài liệu kỹ thuật và các nguồn thông tin liên quan đến những công nghệ, công cụ được sử dụng. Các kiến

thức được tìm hiểu tiếp tục được củng cố thông qua quá trình thực hành, làm bài tập và thực hiện những nhiệm vụ được hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện, em cũng trao đổi với người hướng dẫn khi gặp những vấn đề chưa rõ nhằm hiểu đúng yêu cầu và lựa chọn hướng giải quyết phù hợp.

Phạm vi thực tập và nghiên cứu:

Phạm vi của báo cáo tập trung vào quá trình thực tập và những nội dung mà em được tiếp cận trong thời gian thực tập tại FPT Complex Đà Nẵng. Nội dung báo cáo chủ yếu đề cập đến môi trường làm việc, cách thức tổ chức công việc, những kiến thức chuyên môn được tìm hiểu và các kỹ năng được rèn luyện trong quá trình thực tập.

Do thời gian thực tập có giới hạn và phạm vi tiếp cận công việc của sinh viên thực tập còn nhất định, báo cáo không đi sâu vào toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp cũng như các dự án, sản phẩm hoặc thông tin mang tính nội bộ. Những nội dung được trình bày chủ yếu dựa trên những gì em được phép tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện trong thời gian thực tập.

Nguồn thông tin và dữ liệu:

Thông tin được sử dụng trong báo cáo được tổng hợp từ quá trình thực tập thực tế, nội dung được hướng dẫn và trao đổi trong quá trình học việc, cùng với các tài liệu chuyên môn và tài liệu kỹ thuật liên quan.

Đối với những thông tin về doanh nghiệp, báo cáo sử dụng các nguồn thông tin công khai và những nội dung được phép sử dụng trong quá trình thực tập. Đối với nội dung chuyên môn, em tham khảo tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn công nghệ và kết quả thực hành của bản thân.

Các thông tin có tính chất nội bộ hoặc liên quan đến dữ liệu của doanh nghiệp không được đưa vào báo cáo nếu chưa được phép sử dụng.

Nội dung báo cáo:

Báo cáo được xây dựng nhằm trình bày một cách tổng quan quá trình thực tập, những công việc đã được tiếp cận, kiến thức thu nhận được cũng như những khó khăn và kinh nghiệm rút ra trong thời gian thực tập.

Nội dung báo cáo được triển khai theo các phần chính, bao gồm giới thiệu về môi trường thực tập và đơn vị thực tập; phân tích quá trình làm việc, những khó khăn và nguyên

nhân; trình bày những kiến thức, kỹ năng đã học hỏi và vận dụng; cuối cùng là những kết quả đạt được, kinh nghiệm rút ra và định hướng hoàn thiện bản thân sau đợt thực tập.

Thông qua báo cáo, em mong muốn tổng hợp lại những trải nghiệm và kiến thức đã tiếp thu trong thời gian thực tập, đồng thời nhìn nhận một cách khách quan quá trình học tập và rèn luyện của bản thân để có sự chuẩn bị tốt hơn cho quá trình học tập cũng như công việc trong tương lai.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ FPT COMPLEX

1.1 CƠ QUAN THỰC TẬP

Tên cơ quan: FPT Complex Đà Nẵng.

Địa chỉ: Tòa nhà FPT Complex, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Email:

Website: fptsoftware.com

1.2 GIỚI THIỆU CHUNG

Hình 1 Logo FPT

FPT Complex Đà Nẵng là một trong những trung tâm làm việc và phát triển nguồn lực công nghệ của Tập đoàn FPT tại khu vực miền Trung, tọa lạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những cơ sở quan trọng của FPT tại Đà Nẵng, được xây dựng với định hướng phát triển môi trường làm việc hiện đại, phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

FPT Complex được thiết kế theo mô hình khu tổ hợp công nghệ, tạo không gian làm việc cho đội ngũ nhân sự công nghệ và các bộ phận liên quan. Bên cạnh hệ thống văn phòng, cơ sở còn có các khu vực phục vụ sinh hoạt, nghỉ ngơi và giao lưu, góp phần tạo ra môi trường làm việc năng động, thuận tiện cho nhân viên.

Với vị trí tại Đà Nẵng, FPT Complex đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ tại khu vực miền Trung. Môi trường làm việc tại đây tạo điều kiện để nhân viên và sinh viên thực tập có cơ hội tiếp cận với quy trình làm việc chuyên nghiệp, phương pháp phát triển phần mềm và các công nghệ đang được ứng dụng trong thực tế.

Trong quá trình thực tập, FPT Complex Đà Nẵng là môi trường giúp sinh viên có thể chuyển từ việc tiếp thu kiến thức lý thuyết tại trường sang trải nghiệm công việc thực tế, đồng thời rèn luyện các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm và tác phong làm việc trong doanh nghiệp

1.3 MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Hoạt động tại FPT Complex Đà Nẵng hướng đến việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của khách hàng trong nước cũng như quốc tế.

Một trong những mục tiêu quan trọng là xây dựng đội ngũ nhân lực công nghệ có chuyên môn cao, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Thông qua quá trình đào tạo, làm việc và phát triển dự án, nhân viên có cơ hội liên tục nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Bên cạnh hoạt động sản xuất và phát triển phần mềm, FPT Complex cũng góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghệ tại Đà Nẵng, tạo thêm cơ hội việc làm và môi trường phát triển nghề nghiệp cho nguồn nhân lực công nghệ tại khu vực miền Trung.

Đối với sinh viên, môi trường doanh nghiệp tại FPT Complex tạo điều kiện để tiếp cận quy trình phát triển phần mềm thực tế, hiểu hơn về yêu cầu của ngành công nghệ thông tin và chuẩn bị những kỹ năng cần thiết trước khi tham gia thị trường lao động.

1.4 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động tại FPT Complex Đà Nẵng được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp công nghệ, trong đó các bộ phận và đội nhóm được phân chia theo chức năng và nhiệm vụ cụ thể. Tùy thuộc vào từng dự án, nhân sự có thể được tổ chức thành các nhóm phát triển với những vai trò khác nhau nhằm đảm bảo quá trình xây dựng và vận hành sản phẩm được thực hiện hiệu quả.

Trong một dự án phần mềm, các vị trí có thể bao gồm quản lý dự án, phân tích nghiệp vụ, phát triển phần mềm, kiểm thử, thiết kế giao diện và các vị trí kỹ thuật khác. Các thành viên phối hợp với nhau thông qua quy trình phát triển phần mềm và hệ thống quản lý công việc của doanh nghiệp.

Quá trình làm việc thường được thực hiện theo từng giai đoạn, từ phân tích yêu cầu, lập kế hoạch, thiết kế, phát triển, kiểm thử cho đến triển khai và bảo trì sản phẩm. Việc tổ chức theo nhóm giúp các thành viên có thể tập trung vào chuyên môn của mình nhưng vẫn đảm bảo sự phối hợp giữa các bộ phận.

Bên cạnh chuyên môn, hoạt động của doanh nghiệp cũng chú trọng đến việc trao đổi thông tin, làm việc nhóm và quản lý tiến độ. Đây là những yếu tố quan trọng giúp các dự án được thực hiện đúng yêu cầu và thời gian đề ra.

1.5 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

FPT Complex Đà Nẵng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và phát triển phần mềm. Các hoạt động công nghệ tại đây có thể bao gồm nghiên cứu, phát triển, kiểm thử, triển khai và vận hành các hệ thống phần mềm phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Một số lĩnh vực công nghệ tiêu biểu có thể kể đến như:

- Phát triển phần mềm và ứng dụng web.
- Phát triển ứng dụng di động.
- Phát triển và vận hành hệ thống doanh nghiệp.
- Gia công và phát triển phần mềm theo yêu cầu.
- Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm.
- Điện toán đám mây và các giải pháp hạ tầng công nghệ.

- Chuyển đổi số.
- Trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới.
- Phân tích dữ liệu và các giải pháp công nghệ phục vụ doanh nghiệp.

Việc tham gia nhiều lĩnh vực công nghệ giúp môi trường làm việc tại FPT Complex có tính đa dạng cao, đồng thời tạo điều kiện để nhân sự công nghệ tiếp cận nhiều nền tảng, công cụ và phương pháp phát triển phần mềm khác nhau.

1.6 CÁC SẢN PHẨM/PHƯƠNG ÁN/GIẢI PHÁP

Các sản phẩm và giải pháp được phát triển tại FPT nói chung và các đơn vị công nghệ tại FPT Complex Đà Nẵng hướng đến việc giải quyết những nhu cầu thực tế của khách hàng thông qua công nghệ.

Các sản phẩm và giải pháp có thể được triển khai dưới nhiều hình thức như hệ thống phần mềm doanh nghiệp, ứng dụng web, ứng dụng di động, nền tảng trực tuyến và các hệ thống hỗ trợ hoạt động quản lý, kinh doanh.

Bên cạnh việc xây dựng sản phẩm phần mềm, các đội ngũ kỹ thuật còn tham gia cung cấp các giải pháp về chuyển đổi số, điện toán đám mây, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa. Những giải pháp này giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu quy trình và tăng khả năng khai thác dữ liệu trong hoạt động kinh doanh.

Đặc điểm nổi bật của các giải pháp công nghệ là được phát triển dựa trên yêu cầu cụ thể của từng khách hàng và dự án. Vì vậy, quy trình xây dựng sản phẩm thường bao gồm nhiều giai đoạn từ thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử đến triển khai và bảo trì.

Thông qua quá trình thực tập tại FPT Complex Đà Nẵng, sinh viên có cơ hội quan sát và tìm hiểu cách một sản phẩm phần mềm được hình thành trong môi trường doanh nghiệp, từ đó hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa kiến thức được học tại trường và công việc thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH THỰC TẬP, NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN

2.1 NỘI DUNG VÀ CÔNG VIỆC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

Trong thời gian thực tập tại FPT Complex Đà Nẵng, em được tiếp cận với môi trường làm việc thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin và từng bước làm quen với cách thức tổ chức công việc tại doanh nghiệp. Giai đoạn đầu chủ yếu tập trung vào việc tìm hiểu, củng cố kiến thức chuyên môn và thực hiện các nội dung được hướng dẫn nhằm chuẩn bị cho quá trình làm việc thực tế.

Các công việc và nội dung em được tiếp cận bao gồm:

- Làm quen với môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp.
- Tìm hiểu cách thức tổ chức và phối hợp công việc trong nhóm.
- Ôn tập và củng cố các kiến thức lập trình có liên quan đến chuyên ngành.
- Tìm hiểu các công nghệ và công cụ phục vụ quá trình phát triển phần mềm.
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và thực hành các nội dung được hướng dẫn.
- Thực hiện các bài tập hoặc nhiệm vụ theo yêu cầu.
- Trao đổi với người hướng dẫn khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.
- Tiếp nhận nhận xét và điều chỉnh cách thực hiện công việc dựa trên phản hồi.

Thông qua những nội dung trên, em có cơ hội bước đầu làm quen với yêu cầu của công việc thực tế và nhận thấy sự khác biệt giữa việc thực hiện các bài tập trong môi trường học tập với việc giải quyết một nhiệm vụ trong môi trường doanh nghiệp.

2.2 THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH TIẾP CẬN CÔNG VIỆC

Qua quá trình thực tập, em nhận thấy môi trường làm việc thực tế có yêu cầu cao hơn về tính chủ động và khả năng thích nghi so với môi trường học tập. Khi thực hiện một bài tập tại trường, yêu cầu thường được xác định tương đối rõ ràng và phạm vi công việc đã được giới hạn. Trong môi trường doanh nghiệp, một nhiệm vụ có thể cần tìm hiểu thêm nhiều thông tin trước khi xác định được hướng thực hiện phù hợp.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, quá trình làm việc còn đòi hỏi khả năng tự nghiên cứu, quản lý thời gian và trao đổi thông tin. Khi gặp một vấn đề chưa biết cách giải

quyết, người thực hiện cần chủ động tìm hiểu tài liệu và thử nghiệm trước khi đưa ra câu hỏi hoặc đề xuất với người hướng dẫn.

Đây là điểm mà em nhận thấy bản thân cần cải thiện nhiều trong thời gian đầu thực tập. Một số kiến thức đã được học tại trường, nhưng khi áp dụng vào tình huống thực tế, em vẫn cần thêm thời gian để hiểu cách sử dụng và liên kết chúng với nhau. Đặc biệt, khi tiếp cận công nghệ hoặc công cụ mới, việc chỉ dựa vào kiến thức có sẵn là chưa đủ mà cần chủ động cập nhật và thực hành thêm.

2.3 NHỮNG VẤN ĐỀ VÀ KHÓ KHĂN GẶP PHẢI

Trong quá trình thực tập, khó khăn đầu tiên em gặp phải là việc thích nghi với phương pháp làm việc mới. Việc chuyển từ môi trường học tập sang môi trường doanh nghiệp khiến em phải thay đổi cách tiếp cận công việc. Thay vì chỉ quan tâm đến việc hoàn thành một bài tập, em cần chú ý hơn đến yêu cầu, thời gian thực hiện, cách trình bày kết quả và khả năng phối hợp với những người khác.

Khó khăn thứ hai là lượng kiến thức cần bổ sung tương đối lớn. Trong quá trình học tập tại trường, em đã được trang bị những kiến thức nền tảng về lập trình và công nghệ thông tin. Tuy nhiên, các kiến thức này mới dừng ở mức cơ sở và chưa bao quát được tất cả những vấn đề có thể xuất hiện trong công việc thực tế.

Ngoài ra, việc tự nghiên cứu tài liệu cũng là một thử thách đối với em. Một số tài liệu kỹ thuật sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành hoặc yêu cầu người đọc đã có kiến thức nền tảng nhất định. Vì vậy, em đôi khi phải tìm hiểu một vấn đề từ nhiều nguồn khác nhau trước khi có thể hiểu và áp dụng.

Một vấn đề khác là kỹ năng trao đổi trong công việc. Khi chưa hiểu rõ một yêu cầu hoặc gặp lỗi trong quá trình thực hiện, việc trình bày vấn đề một cách ngắn gọn và chính xác là điều cần thiết. Đây là kỹ năng em nhận thấy mình cần tiếp tục rèn luyện để có thể làm việc hiệu quả hơn trong môi trường nhóm.

2.4 PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN

Những khó khăn trên trước hết xuất phát từ sự khác biệt giữa môi trường học tập và môi trường doanh nghiệp. Trong quá trình học tập, phần lớn nhiệm vụ được thực hiện trong phạm vi môn học và có sự hướng dẫn tương đối cụ thể. Trong khi đó, môi

trường thực tế yêu cầu người thực hiện có khả năng tự xác định vấn đề, tìm kiếm thông tin và lựa chọn phương án phù hợp.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế cũng là một nguyên nhân quan trọng. Mặc dù đã được học các kiến thức chuyên ngành, em chưa có nhiều cơ hội áp dụng chúng trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vì vậy, thời gian đầu cần dành nhiều thời gian hơn để làm quen với quy trình và phương pháp làm việc.

Một nguyên nhân khác là công nghệ thông tin có tốc độ phát triển nhanh. Các công cụ, framework và phương pháp phát triển phần mềm thường xuyên được cập nhật, khiến kiến thức học được tại trường cần được bổ sung liên tục. Điều này đòi hỏi sinh viên phải hình thành khả năng tự học và chủ động cập nhật kiến thức thay vì chỉ dựa vào nội dung đã được học.

2.5 HƯỚNG KHẮC PHỤC

Từ những khó khăn trên, em nhận thấy việc chủ động học tập và tự nghiên cứu là yếu tố quan trọng để cải thiện khả năng thích nghi với công việc thực tế. Khi gặp một vấn đề mới, em cần chủ động tìm hiểu tài liệu, thử nghiệm các phương án và ghi lại những kiến thức đã học để có thể sử dụng trong những trường hợp tương tự.

Bên cạnh đó, em cần rèn luyện tốt hơn kỹ năng quản lý thời gian và phân chia công việc. Việc xác định những nhiệm vụ cần ưu tiên sẽ giúp quá trình thực hiện có kế hoạch và hạn chế tình trạng dành quá nhiều thời gian cho một vấn đề.

Đối với kỹ năng làm việc nhóm, em cần chủ động trao đổi và trình bày vấn đề rõ ràng hơn. Khi gặp khó khăn, việc tìm kiếm sự hỗ trợ đúng lúc sẽ giúp tiết kiệm thời gian, đồng thời giúp em học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người có chuyên môn.

Qua quá trình thực tập, những vấn đề gặp phải giúp em nhận ra rằng kiến thức chuyên môn chỉ là nền tảng ban đầu. Để có thể đáp ứng tốt yêu cầu của công việc sau khi tốt nghiệp, em cần tiếp tục kết hợp giữa việc học kiến thức mới, thực hành thường xuyên và rèn luyện các kỹ năng làm việc trong môi trường thực tế.

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

3.1 MỤC TIÊU ĐỀ XUẤT

Từ những khó khăn được xác định trong quá trình thực tập, các giải pháp được đề xuất nhằm giúp sinh viên rút ngắn thời gian thích nghi với môi trường doanh nghiệp, chủ động hơn trong việc tiếp nhận nhiệm vụ và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế.

Các giải pháp tập trung vào ba vấn đề chính: bổ sung kiến thức trước khi thực hiện nhiệm vụ, xây dựng phương pháp tự học và xử lý vấn đề, đồng thời cải thiện khả năng trao đổi và quản lý công việc. Những nội dung này có thể được thực hiện mà không làm thay đổi quy trình làm việc hiện có của doanh nghiệp.

3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

3.2.1 Xây dựng lộ trình học tập trước khi tiếp nhận nhiệm vụ

Một trong những khó khăn được nhận thấy trong quá trình thực tập là sinh viên có thể phải tiếp cận nhiều kiến thức mới trong thời gian ngắn. Nếu chưa xác định được nội dung cần học, việc nghiên cứu có thể mất nhiều thời gian nhưng hiệu quả không cao.

Do đó, một giải pháp phù hợp là xây dựng một lộ trình học tập ngắn trước khi bắt đầu mỗi nhóm nhiệm vụ. Lộ trình có thể được chia thành ba bước:

- Xác định kiến thức cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.
- Tìm hiểu lý thuyết và tài liệu liên quan.
- Thực hành một bài toán nhỏ trước khi áp dụng vào nhiệm vụ thực tế.

Ví dụ, nếu nhiệm vụ yêu cầu sử dụng một framework mà sinh viên chưa quen thuộc, thay vì bắt đầu trực tiếp với một bài toán lớn, có thể thực hiện một chương trình nhỏ để hiểu cách cấu hình, cách tổ chức mã nguồn và cách sử dụng các chức năng cơ bản.

Cách tiếp cận này giúp giảm tình trạng vừa làm vừa tìm hiểu quá nhiều kiến thức cùng lúc, đồng thời giúp sinh viên chủ động hơn khi bắt đầu một nhiệm vụ mới.

3.2.2 Xây dựng tài liệu ghi chú cá nhân trong quá trình thực tập

Trong quá trình học việc, sinh viên thường phải tiếp nhận nhiều kiến thức, thuật ngữ, công cụ và cách xử lý lỗi khác nhau. Nếu chỉ tìm hiểu tại thời điểm gặp vấn đề mà không ghi lại, việc gặp lại vấn đề tương tự có thể tiếp tục mất nhiều thời gian.

Vì vậy, em đề xuất xây dựng một tài liệu ghi chú cá nhân trong suốt quá trình thực tập. Nội dung có thể được chia thành các nhóm:

- Kiến thức công nghệ mới.
- Các lệnh và công cụ thường sử dụng.
- Những lỗi thường gặp và cách xử lý.
- Những quy định hoặc lưu ý khi thực hiện công việc.
- Những vấn đề chưa giải quyết được để trao đổi với người hướng dẫn.

Tài liệu này không chỉ phục vụ cho một nhiệm vụ cụ thể mà còn trở thành nguồn tham khảo cá nhân trong suốt quá trình thực tập. Sau mỗi tuần, sinh viên có thể rà soát và bổ sung những nội dung mới.

3.2.3 Áp dụng phương pháp xử lý vấn đề theo từng bước

Một hạn chế có thể xảy ra đối với sinh viên mới tiếp cận công việc thực tế là khi gặp lỗi thường tìm kiếm hoặc hỏi ngay cách giải quyết mà chưa xác định rõ nguyên nhân.

Để cải thiện vấn đề này, em đề xuất áp dụng quy trình xử lý gồm bốn bước:

– Xác định vấn đề: ghi rõ hiện tượng xảy ra và kết quả mong muốn.

– Phân tích nguyên nhân: kiểm tra mã nguồn, cấu hình, dữ liệu hoặc các thành phần liên quan.

– Thử nghiệm phương án: đưa ra một hoặc một số cách khắc phục và kiểm tra kết quả.

– Ghi nhận kết quả: lưu lại nguyên nhân và cách giải quyết để sử dụng khi gặp trường hợp tương tự.

Nếu sau khi thực hiện các bước trên vẫn chưa giải quyết được vấn đề, sinh viên có thể trình bày lại quá trình đã thực hiện với mentor. Cách này giúp việc trao đổi trở nên cụ

thể hơn thay vì chỉ đưa ra câu hỏi chung chung như "em bị lỗi này thì phải làm thế nào?".

3.2.4 Cải thiện phương pháp trao đổi với người hướng dẫn

Việc trao đổi với mentor là một phần quan trọng trong quá trình thực tập. Tuy nhiên, để việc hướng dẫn đạt hiệu quả, sinh viên cần chuẩn bị thông tin trước khi đặt câu hỏi.

Khi gặp một vấn đề, sinh viên nên cung cấp ít nhất các thông tin:

- Nhiệm vụ đang thực hiện.
- Kết quả mong muốn.
- Vấn đề đang xảy ra.
- Những bước đã thử.
- Kết quả của từng phương án.
- Phần chưa hiểu hoặc cần được hướng dẫn.

3.2.5. Tăng cường thực hành thông qua các bài toán nhỏ

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức dưới dạng lý thuyết, việc thực hành với các bài toán có phạm vi nhỏ sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn cách áp dụng công nghệ.

Các bài thực hành nên có mức độ tăng dần, từ những chức năng đơn giản đến các bài toán có nhiều thành phần hơn. Ví dụ, đối với lập trình web có thể bắt đầu từ việc xây dựng một chức năng CRUD đơn giản, sau đó mở rộng sang xử lý dữ liệu, xác thực người dùng, kết nối cơ sở dữ liệu và các chức năng nâng cao.

Phương pháp này giúp sinh viên hình thành khả năng giải quyết vấn đề từng bước và giảm áp lực khi phải tiếp cận một hệ thống lớn.

3.3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Các giải pháp trên có thể được triển khai theo từng giai đoạn trong quá trình thực tập:
Xác định kiến thức cần thiết, tìm hiểu công nghệ và chuẩn bị môi trường làm việc.
Thực hiện các bài tập nhỏ, ghi chú kiến thức và làm quen với phương pháp trao đổi công việc.
Áp dụng kiến thức vào các nhiệm vụ được giao, sử dụng danh sách công việc để quản

lý tiến độ và áp dụng quy trình xử lý vấn đề khi gặp lỗi.

Tổng hợp những kiến thức đã học, đánh giá những nội dung còn yếu và trao đổi với người hướng dẫn để xác định những điểm cần cải thiện

Tiếp tục củng cố kiến thức chuyên môn, hoàn thiện kỹ năng làm việc và tổng hợp kinh nghiệm thu được sau thời gian thực tập.

3.4. KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Việc áp dụng các giải pháp trên được kỳ vọng giúp quá trình thực tập trở nên có hệ thống hơn. Sinh viên có thể chủ động xác định kiến thức cần học, theo dõi tiến độ công việc và tự xử lý những vấn đề ở mức độ phù hợp trước khi cần sự hỗ trợ từ người hướng dẫn.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, các giải pháp còn hướng đến việc hình thành một số kỹ năng cần thiết như quản lý thời gian, ghi chép kiến thức, phân tích vấn đề và trao đổi trong công việc.

Đối với bản thân em, việc áp dụng những phương pháp này sẽ giúp em từng bước khắc phục những hạn chế đã nhận thấy trong Chương 2 và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình tham gia các dự án thực tế trong tương lai.

3.5. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các giải pháp được đề xuất chủ yếu tập trung vào việc cải thiện khả năng học tập và thích nghi của sinh viên trong môi trường doanh nghiệp. Đây là những giải pháp có thể thực hiện tương đối đơn giản và không yêu cầu thay đổi lớn về quy trình hoạt động của đơn vị.

Từ những trải nghiệm trong quá trình thực tập, em nhận thấy bản thân cần tiếp tục đầu tư vào kiến thức chuyên môn đồng thời phát triển khả năng tự học và giải quyết vấn đề. Trong thời gian tới, em sẽ tập trung củng cố nền tảng lập trình, nâng cao khả năng sử dụng các công cụ phát triển phần mềm và tăng cường thực hành thông qua các dự án cá nhân.

Đặc biệt, em sẽ chú trọng hơn đến việc xây dựng phương pháp học tập có hệ thống: xác định vấn đề, tìm hiểu nguyên nhân, thực hành, đánh giá kết quả và ghi nhận kinh nghiệm. Đây là phương pháp có thể tiếp tục áp dụng trong quá trình học tập cũng như khi bắt đầu công việc chính thức sau khi tốt nghiệp.

KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

KẾT LUẬN

Thời gian thực tập tại FPT Complex Đà Nẵng là một trải nghiệm có ý nghĩa đối với quá trình học tập và định hướng nghề nghiệp của em. Thông qua quá trình thực tập, em có cơ hội bước ra khỏi môi trường học tập tại trường để tiếp cận với cách thức làm việc thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây cũng là khoảng thời gian giúp em nhìn nhận rõ hơn mối liên hệ giữa kiến thức chuyên ngành được học và những yêu cầu thực tế khi làm việc trong doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện báo cáo, em đã tổng hợp và trình bày những nội dung liên quan đến môi trường thực tập, cách thức tổ chức công việc và những nội dung chuyên môn mà bản thân được tiếp cận. Báo cáo cũng phân tích những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề mà em gặp phải trong quá trình làm quen với môi trường doanh nghiệp. Qua đó, em nhận thấy một số hạn chế của bản thân, đặc biệt là kinh nghiệm thực tế, khả năng tự nghiên cứu, cách tiếp cận một vấn đề mới và kỹ năng tổ chức công việc.

Một trong những kết quả quan trọng nhất mà em đạt được sau quá trình thực tập là có sự thay đổi trong cách nhìn nhận về công việc của một người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nếu trong môi trường học tập, việc hoàn thành một bài tập thường tập trung vào kết quả cuối cùng thì trong môi trường doanh nghiệp, quá trình thực hiện cũng đóng vai trò rất quan trọng. Người thực hiện cần quan tâm đến yêu cầu, tiến độ, cách thức phối hợp, khả năng giải quyết vấn đề và chất lượng của kết quả đạt được.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, em cũng nhận thức rõ hơn về vai trò của các kỹ năng mềm trong công việc. Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, chủ động tìm hiểu và tiếp nhận phản hồi đều có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc. Đây là những kỹ năng trước đây em chưa có nhiều cơ hội rèn luyện trong một môi trường thực tế và qua đợt thực tập, em đã có thêm động lực để tiếp tục cải thiện.

Từ những vấn đề được phân tích trong báo cáo, em đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quá trình thực tập như xây dựng lộ trình học tập trước khi thực hiện nhiệm vụ, ghi chú kiến thức trong quá trình học việc, áp dụng phương pháp xử lý vấn đề theo từng bước, cải thiện cách trao đổi với người hướng dẫn, quản lý công việc bằng danh sách nhiệm vụ và tăng cường thực hành thông qua các bài toán nhỏ. Các

giải pháp này không nhằm thay đổi quy trình hoạt động của doanh nghiệp mà chủ yếu hướng đến việc giúp sinh viên chủ động hơn trong quá trình học tập và thích nghi với môi trường làm việc.

Qua toàn bộ quá trình thực tập, em nhận thấy kiến thức được học tại trường là nền tảng quan trọng nhưng chưa phải là yếu tố duy nhất quyết định khả năng làm việc. Để đáp ứng được yêu cầu thực tế, bản thân cần duy trì việc học tập liên tục, thường xuyên thực hành và chủ động cập nhật những công nghệ mới. Những trải nghiệm trong đợt thực tập giúp em xác định rõ hơn những điểm mạnh cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành báo cáo một cách nghiêm túc, nội dung vẫn còn những giới hạn nhất định do thời gian thực tập có hạn và phạm vi công việc em được tiếp cận chưa bao quát toàn bộ hoạt động của một doanh nghiệp công nghệ. Một số nhận xét trong báo cáo chủ yếu được hình thành từ quá trình quan sát, tìm hiểu, thực hành và trao đổi trong thời gian thực tập. Vì vậy, báo cáo chưa thể phản ánh đầy đủ tất cả các khía cạnh của hoạt động phát triển phần mềm trong môi trường doanh nghiệp.

Tuy nhiên, những kiến thức, kinh nghiệm và nhận thức thu được trong thời gian này sẽ là cơ sở quan trọng để em tiếp tục hoàn thiện bản thân. Em sẽ tiếp tục củng cố kiến thức chuyên môn, tăng cường thực hành thông qua các dự án cá nhân, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và nâng cao khả năng tự giải quyết vấn đề. Đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết để em có thể tự tin hơn khi tham gia vào các dự án thực tế và công việc chuyên môn sau khi tốt nghiệp.

KIẾN NGHỊ

Để quá trình thực tập của sinh viên đạt hiệu quả cao hơn, em xin đưa ra một số kiến nghị dựa trên những trải nghiệm thực tế trong thời gian thực tập.

Đối với doanh nghiệp, có thể tiếp tục duy trì môi trường hỗ trợ và tạo điều kiện để sinh viên được làm quen từng bước với công việc thực tế. Đối với những sinh viên mới bắt đầu, việc cung cấp một số tài liệu định hướng ban đầu về môi trường làm việc, công nghệ cần tìm hiểu và yêu cầu của nhiệm vụ sẽ giúp giảm thời gian làm quen. Nếu điều kiện cho phép, sinh viên có thể được giao các nhiệm vụ có phạm vi nhỏ trước, sau đó

tăng dần mức độ phức tạp. Cách này giúp sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức mà không bị quá tải trong giai đoạn đầu.

Bên cạnh đó, việc duy trì trao đổi định kỳ giữa người hướng dẫn và thực tập sinh cũng có thể giúp quá trình thực tập đạt hiệu quả tốt hơn. Những buổi trao đổi ngắn về tiến độ, khó khăn và những nội dung cần cải thiện sẽ giúp sinh viên nhận biết được vấn đề của bản thân sớm hơn và có hướng điều chỉnh phù hợp.

Đối với nhà trường, em kiến nghị tiếp tục tăng cường sự liên kết giữa chương trình đào tạo và yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Bên cạnh kiến thức lý thuyết, sinh viên nên có thêm nhiều hoạt động thực hành theo hình thức dự án, trong đó yêu cầu sinh viên tự phân tích, xây dựng và hoàn thiện một sản phẩm trong khoảng thời gian nhất định. Điều này sẽ giúp sinh viên hình thành thói quen làm việc có kế hoạch trước khi tham gia thực tập.

Ngoài ra, việc tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm từ các doanh nghiệp công nghệ cũng sẽ giúp sinh viên có cái nhìn rõ hơn về môi trường làm việc, các vị trí nghề nghiệp và những kỹ năng mà doanh nghiệp đang yêu cầu. Qua đó, sinh viên có thể chủ động chuẩn bị kiến thức trước khi bước vào kỳ thực tập.

Đối với bản thân sinh viên, em nhận thấy đây là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả của quá trình thực tập. Sinh viên cần chủ động chuẩn bị kiến thức trước khi bắt đầu thực tập thay vì chỉ chờ đến khi được giao nhiệm vụ mới tìm hiểu. Khi gặp vấn đề, cần hình thành thói quen tự nghiên cứu, phân tích nguyên nhân và thử nghiệm giải pháp trước khi yêu cầu hỗ trợ.

Bản thân em cũng cần tiếp tục cải thiện khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc. Việc lập danh sách nhiệm vụ, xác định mức độ ưu tiên và theo dõi tiến độ sẽ giúp quá trình học tập cũng như làm việc trở nên hiệu quả hơn. Đồng thời, em cần mạnh dạn hơn trong việc trao đổi với người hướng dẫn và các thành viên trong nhóm khi chưa hiểu rõ một vấn đề.

Cuối cùng, em kiến nghị sinh viên nên xem kỳ thực tập không chỉ là một yêu cầu để hoàn thành chương trình đào tạo mà còn là cơ hội để đánh giá năng lực và định hướng nghề nghiệp của bản thân. Những khó khăn trong quá trình thực tập là điều khó tránh

khỏi, nhưng nếu biết chủ động tìm hiểu, tiếp nhận góp ý và rút kinh nghiệm, mỗi khó khăn đều có thể trở thành một bài học hữu ích.

Nhìn chung, đợt thực tập tại FPT Complex Đà Nẵng đã giúp em có thêm những trải nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về yêu cầu của môi trường làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Em xin chân thành cảm ơn nhà trường, quý thầy cô cùng các anh/chị tại FPT Complex Đà Nẵng đã tạo điều kiện và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực tập. Những kiến thức và kinh nghiệm thu được sẽ là hành trang quan trọng để em tiếp tục học tập, rèn luyện và chuẩn bị tốt hơn cho con đường nghề nghiệp phía trước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO